

PROPOSAL KERJA SAMA PENELITIAN

JUDUL PROPOSAL:

Reka Cipta Pemanfaatan ResNet-2D dalam Penerjemahan
Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Berbasis *Landmark*
MediaPipe

Oleh:

Sikah Nubuahtul Ilmi

122140208



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

LAMPUNG SELATAN

2026

DAFTAR ISI

A.	Tujuan Penelitian	1
B.	Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan	1
C.	Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas	2
D.	Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)	2
E.	Luaran yang Diharapkan	3
F.	Penutup	3

DAFTAR GAMBAR

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan pendekatan berbasis *computer vision* dan *deep learning* dalam mengenali pola gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara visual. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemahaman bagaimana perbedaan gestur yang tampak serupa dalam BISINDO dapat direpresentasikan dan dibedakan oleh sistem komputasi.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji karakteristik pola gerakan BISINDO pada tingkat kata sebagai representasi gerakan alami komunitas Tuli.
2. Menyusun dataset berbasis *landmark* yang merepresentasikan gerakan BISINDO secara terkontrol dan konsisten.
3. Mengimplementasikan model berbasis ResNet-2D untuk mempelajari pola spasial gerakan bahasa isyarat dari data *landmark*.
4. Menilai potensi pendekatan yang diusulkan sebagai bagian dari pengembangan teknologi pendukung aksesibilitas, tanpa menggantikan peran penutur atau penerjemah manusia.

Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan untuk mendukung pengembangan sistem bantu yang selaras dengan praktik BISINDO dan kebutuhan komunitas Tuli.

B. Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan

Pelaksanaan penelitian ini dirancang sebagai bentuk kerja sama keilmuan antara peneliti dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) Jawa Barat. Kerja sama ini diposisikan sebagai kolaborasi berbasis pengetahuan, bukan sebagai hubungan peneliti–objek penelitian.

Bentuk kerja sama yang diharapkan meliputi:

1. Konsultasi linguistik terkait pemilihan kosakata dan bentuk isyarat BISINDO yang digunakan dalam penelitian.
2. Validasi kesesuaian gestur, orientasi gerakan, dan makna isyarat agar tidak menyimpang dari kaidah BISINDO.
3. Pendampingan dalam memastikan bahwa representasi gerakan yang digunakan tidak bersifat keliru, menyesatkan, atau berpotensi menimbulkan

salah makna.

4. Keterlibatan penutur atau guru Tuli sebagai informan ahli yang berperan memberikan masukan dan arahan, bukan sebagai subjek eksperimen.

Melalui kerja sama ini, penelitian diharapkan dapat tetap berpijak pada praktik BISINDO yang autentik serta menghormati otoritas pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas Tuli.

C. Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dan perlindungan terhadap komunitas Tuli. BISINDO dipandang sebagai bahasa alami dan bagian dari identitas budaya komunitas Tuli, sehingga penggunaannya dalam penelitian harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Prinsip etika yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Tidak melakukan perekaman data tanpa persetujuan yang jelas dan tertulis dari pihak yang terlibat.
2. Menghormati hak dan martabat penutur Tuli, serta tidak memposisikan mereka sebagai objek uji coba.
3. Membatasi penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik dan penelitian.
4. Tidak mengklaim bahwa sistem yang dikembangkan bertujuan menggantikan peran guru, penerjemah, atau interaksi manusia dalam pembelajaran BISINDO.

Pendekatan etis ini diterapkan untuk memastikan bahwa penelitian tidak hanya valid secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan budaya.

D. Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan fokus pada pengolahan data visual bahasa isyarat berbasis *landmark*. Data diperoleh dari rekaman video isyarat BISINDO yang dilakukan secara terkontrol dengan mempertimbangkan kenyamanan dan persetujuan penutur.

Setiap video direpresentasikan menggunakan *landmark* tubuh, tangan, dan

wajah yang diekstraksi dengan bantuan MediaPipe. Representasi ini dipilih karena mampu menangkap pola gerakan utama tanpa bergantung pada latar belakang visual atau detail citra yang tidak relevan.

Untuk meningkatkan keragaman data, dilakukan proses augmentasi dengan memvariasikan resolusi video dari satu rekaman sumber. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mensimulasikan kondisi pengambilan data yang berbeda tanpa menambah beban perekaman pada penutur.

Data *landmark* selanjutnya diproses sebagai masukan ke dalam model ResNet-2D yang dimodifikasi untuk mempelajari pola spasial gerakan. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana model dua dimensi mampu menangkap dinamika gerakan BISINDO melalui representasi visual terstruktur.

E. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini bersifat akademik dan pendukung pengembangan aksesibilitas, bukan produk komersial.

Luaran penelitian meliputi:

1. Laporan hasil penelitian yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca non-spesialis.
2. Dataset *landmark* BISINDO bersifat internal yang hanya digunakan untuk kepentingan penelitian, serta tidak dipublikasikan tanpa izin.
3. Rekomendasi konseptual terkait potensi pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran atau penelitian BISINDO di masa mendatang.

Luaran ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam pengembangan teknologi pendukung yang selaras dengan kebutuhan komunitas Tuli.

F. Penutup

Proposal penelitian ini disusun sebagai upaya awal untuk menjajaki kerja sama keilmuan dalam pengembangan teknologi pendukung Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Penelitian tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia dalam komunikasi atau pembelajaran, melainkan sebagai pelengkap dari sisi teknologi.

Melalui kolaborasi dengan PUSBISINDO Jawa Barat, penelitian diharapkan dapat berjalan selaras dengan praktik BISINDO yang autentik serta menjunjung tinggi nilai etika dan penghormatan terhadap komunitas Tuli. Masukan dan arahan dari mitra sangat diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang relevan dan bertanggung jawab.